Documentación Proyecto 1

Luis Rodrigo Morales Florián — 202208521
Manejo de Archivos
30/03/2025

Arquitectura del Sistema

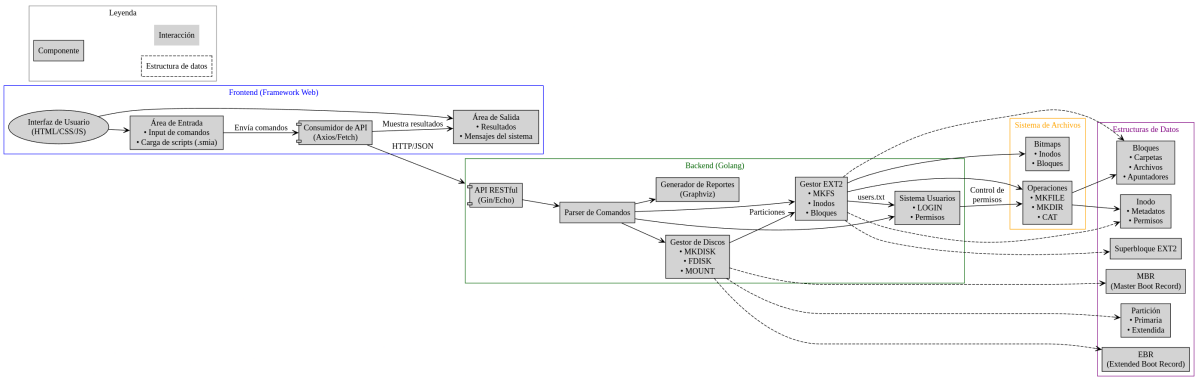


Figura 1: Diagrama de arquitectura del sistema EXT2 mostrando la interacción entre frontend, backend y estructuras de datos

Estructuras del Sistema

1. Master Boot Record (MBR)

```
struct MBR {
    int mbr_tamano;             // Tama o total del disco (bytes)
    time_t mbr_fecha_creacion;  // Fecha de creaci n
    int mbr_dsk_signature;      // Identificador  nico
    char dsk_fit;               // Ajuste (B/F/W)
    Partition mbr_partitions[4]; // Tabla de particiones (4 max)
};
```

2. Partition

```
struct Partition {
    char part_status;   // 0=inactiva, 1=activa
    char part_type;     // P=Primaria, E=Extendida, L=L gica
    char part_fit;      // B=Best, F=First, W=Worst
    int part_start;     // Byte inicial
    int part_s;         // Tama o (bytes)
    char part_name[16]; // Nombre (max 15 chars)
    int part_correlative;
    char part_id[4];    // ID al montar (ej: "62A1")
};
```

3. Extended Boot Record (EBR)

```
struct EBR {
    char part_mount;    // Estado de montaje
    char part_fit;      // Ajuste (B/F/W)
    int part_start;     // Byte inicial
    int part_s;         // Tama o (bytes)
    int part_next;      // Byte del siguiente EBR (-1 si no hay)
    char part_name[16]; // Nombre (max 15 chars)
};
```

4. Superbloque EXT2

```
struct Superblock {
    int s_filesystem_type;      // Tipo de sistema de archivos
    int s_inodes_count;         // Total inodos
    int s_blocks_count;         // Total bloques
    int s_free_blocks_count;    // Bloques libres
    int s_free_inodes_count;    // Inodos libres
    time_t s_mtime;             //  ltimo  montaje
    time_t s_umtime;            //  ltimo  desmontaje
    int s_mnt_count;            // Veces montado
    int s_magic;                // 0xEF53 (identificador EXT2)
    int s_inode_s;              // Tama o de inodo
    int s_block_s;              // Tama o de bloque
    int s_firts_ino;            // Primer inodo libre
    int s_first_blo;            // Primer bloque libre
    int s_bm_inode_start;       // Inicio bitmap inodos
    int s_bm_block_start;       // Inicio bitmap bloques
    int s_inode_start;          // Inicio tabla inodos
    int s_block_start;          // Inicio tabla bloques
};
```

5. Inodo (index node)

```
struct Inode {
    int i_uid;          // ID usuario propietario
    int i_gid;          // ID grupo propietario
    int i_s;            // Tama o archivo (bytes)
    time_t i_atime;     //  ltimo  acceso
    time_t i_ctime;     // Fecha creaci n
    time_t i_mtime;     //  ltima  modificaci n
    int i_block[15];    // Bloques (12 directos + 3 indirectos)
    char i_type;        // 0=carpeta, 1=archivo
    char i_perm[3];     // Permisos (UGO en octal)
};
```

6. Bloques

- **Bloque Carpeta**:

```
struct FolderBlock {
    struct Content {
        char b_name[12]; // Nombre archivo/carpeta
        int b_inodo;     // Apuntador a inodo
    } b_content[4];      // 4 entradas por bloque
};
```

- **Bloque Archivo**:

```
struct FileBlock {
    char b_content[64]; // Contenido del archivo
};
```

- **Bloque Apuntadores**:

```
struct PointerBlock {
    int b_pointers[16]; // Apuntadores a otros bloques
};
```

Comandos Implementados

Comando	Descripción	Ejemplo
MKDISK	Crea un disco virtual con el tamaño y ruta especificados	mkdisk -size=50 -unit=M -path=/discos/disco1.mia"
RMDISK	Elimina permanentemente un disco virtual	rmdisk -path=/discos/disco1.mia"
FDISK	Administra particiones (crear/eliminar/modificar)	fdisk -type=P -size=300 -unit=K -name=part1 -path=/discos/disco1.mia"
MOUNT	Monta una partición para su uso en el sistema	mount -path=/discos/disco1.mia" -name=part1
MOUNTED	Muestra lista de particiones actualmente montadas	mounted
MKFS	Formatea una partición con el sistema de archivos EXT2	mkfs -id=62A1 -type=full
LOGIN	Inicia sesión en el sistema con credenciales de usuario	login -user=root -pass=123 -id=62A1
LOGOUT	Cierra la sesión activa actualmente	logout
MKGRP	Crea un nuevo grupo de usuarios	mkgrp -name=usuarios
RMGRP	Elimina un grupo existente del sistema	rmgrp -name=usuarios
MKUSR	Crea un nuevo usuario y lo asigna a un grupo	mkusr -user=alumno -pass=clave -grp=usuarios
RMUSR	Elimina un usuario existente del sistema	rmusr -user=alumno
CHGRP	Cambia la afiliación de grupo de un usuario	chgrp -user=alumno -grp=nuevogrupo
MKFILE	Crea un nuevo archivo con contenido opcional	mkfile -path=/docs/tarea.txt" -size=1024 -r
MKDIR	Crea un nuevo directorio (con opción para crear padres)	mkdir -path=/home/usuario" -p
CAT	Muestra el contenido concatenado de archivos	cat -file1=/home/a.txt" -file2=/home/b.txt"
REP	Genera reportes gráficos del sistema de archivos	rep -name=tree -path=/reportes/arbol.png" -id=62A1

Ejemplos de Uso

1. Creación y Montaje de Disco

```
# Crear disco de 100MB
mkdisk -size=100 -path="/discos/mydisk.mia"

# Crear particion primaria de 50MB
fdisk -type=P -size=50 -name=part1 -path="/discos/mydisk.mia"

# Montar particion (genera ID ej: 341A)
mount -path="/discos/mydisk.mia" -name=part1

# Formatear como EXT2
mkfs -id=341A
```

2. Administración de Usuarios

```
login -user=root -pass=123 -id=341A

mkgrp -name=estudiantes
mkusr -user=alumno1 -pass=123 -grp=estudiantes

```

```
logout
login -user=alumno1 -pass=123 -id=341A
```

3. Operaciones con Archivos

```
# Crear estructura de directorios
mkdir -path="/home/alumno1/docs" -p

# Crear archivo con contenido
mkfile -path="/home/alumno1/docs/tarea.txt" -cont="/tmp/mitarea.txt"

# Ver contenido
cat -file1="/home/alumno1/docs/tarea.txt"
```

4. Generación de Reportes

```
# Reporte MBR
rep -name=mbr -path="/reportes/mbr.png" -id=341A

# Reporte de  rbol
rep -name=tree -path="/reportes/arbol.png" -id=341A

# Reporte de inodos
rep -name=inode -path="/reportes/inodos.txt" -id=341A
```